Blackbox Studio

Разбор и настройка FPV-квадрокоптера по блэкбоксу Betaflight. Открыл лог — получил понятный ответ: что не так, что крутить и чем за это платишь.

Светофор по логу

Шумы, фильтры, PID, моторы, питание, связь — с объяснением каждой цифры.

Советы с CLI

Сначала механика, потом не больше двух изменений за полёт.

Примерка

Фильтры и рейты пересчитываются на твоём полёте ещё до вылета.

Автотюн

Разобрал → записал на борт по USB → слетал → разобрал снова.

Инструкция для пилотов и тестеров · работает без интернета, логи остаются на компьютере

1 Установка

Файл	Что это
`BlackboxStudio-Setup-….exe`	Установщик для Windows 10/11 — рекомендуется
`BlackboxStudio-Portable-….exe`	Без установки, можно запускать с флешки
`BlackboxStudio-…-web.html`	Тот же интерфейс в Chrome или Edge — для macOS и Linux

> **Windows пишет «Система Windows защитила ваш компьютер»?** Нажми **Подробнее** → **Выполнить в любом случае**. Так Windows встречает любую новую программу, у которой ещё нет «репутации».

2 Записать правильный лог

Проще всего: подключи полётник по USB **без аккумулятора** → вкладка **Полётник** → **Подключить** → **Подготовить запись лога**. Программа покажет строки, запишет их по кнопке и при необходимости откатит.

Вручную: частота записи не ниже 1.6 кГц (обычно 2 кГц), гироскоп до фильтров включён (на прошивках до 4.5 — `set debug_mode = GYRO_SCALED`).

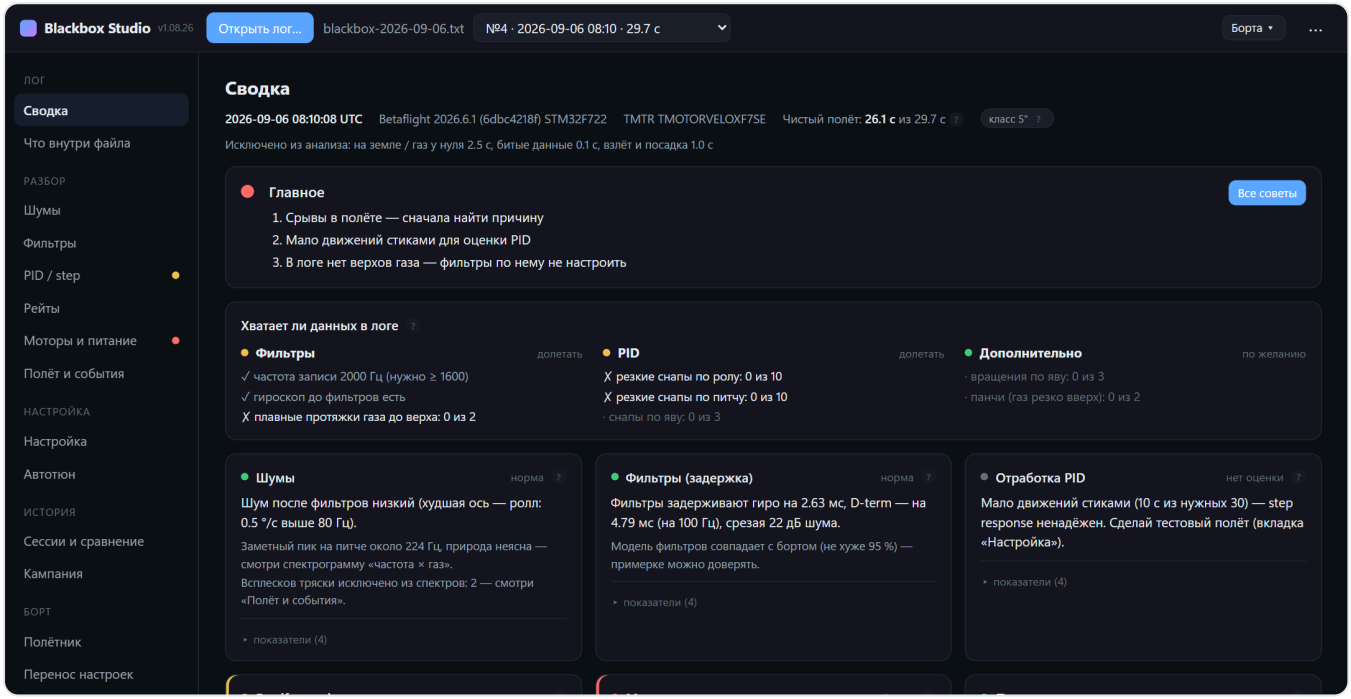
Как слетать для разбора (1–2 минуты)

- 20–30 с висения;
- несколько раз плавно газ от висения до 100 %;
- резкие движения стиком по ролу и питчу (на 30–60 % хода и обратно), пара флипов;
- пара резких сбросов газа с полного.

Сразу после посадки потрогай моторы: холодные, тёплые или горячие — это пригодится.

3 Разобрать лог

1. **Открыть лог...** или перетащи файл в окно. Можно весь дамп флешки — программа покажет список логов.
2. **Сводка** — светофор. У каждой цифры есть **?**: что это, почему плохо, что крутить.
3. **Настройка** — советы по порядку: сначала механика, потом изменения настроек и готовые строки CLI.



Сводка: «Главное» сверху, ниже — хватает ли данных в логе и карточки по разделам.

● норма ● внимание ● проблема ● нет оценки (мало данных)

Применить совет

- скопировать строки CLI в конфигуратор Betaflight → вкладка CLI → Enter; или
- **На борт по USB...** — программа сохранит бэкап, запишет и проверит значения; есть кнопка **Откатить**.

> После изменения, которое ослабляет фильтры или поднимает D, — короткий полёт 20–30 с и потрогай моторы. Горячие — откат.

Автотюн

Вкладка **Автотюн**: отметь пропы, моторы и ощущения → **Разобрать полёт** → **Сохранить полёт и записать на борт по USB**. Слетай и повтори с новым логом. По одному изменению за полёт; «нравится» — ничего не трогает; стало хуже — откат.

4 Тестирование: цикл из 3–5 полётов

1. Открой лог → **Сессии и сравнение** → **Сохранить как сессию**. Программа спросит, что это за борт.
2. **Кампания** → **Начать кампанию** для этого борта (цель — например, «Убрать пропвош»). Новые сессии борта попадают в неё сами.
3. Примени совет и слетай так же, как в прошлый раз: те же пропы и похожий заряд пакета.
4. Открой новый лог, сохрани как сессию. В кампании отметь, **какие моторы после полёта** и **как летает** — это самое ценное.
5. Повтори 3–5 раз.

5 Что прислать

Что	Где взять
Экспорт кампании (обязательно)	**Кампания** → **Экспорт кампании** → один файл `.html`. В нём все полёты серии: настройки, метрики, советы, что применил, твои отметки, точность прогнозов.
Папка случая — если стало хуже или что-то сломалось	**Сессии и сравнение** → кнопка ⚠ в строке полёта → опиши симптомы → **Скачать папку случая (zip)**.
Скриншот — ошибка или непонятный текст	Пара слов: на какой вкладке и что ожидал увидеть.

Отправляй на почту

svyatpercent@gmail.com

Тема письма: `Blackbox Studio: борт`, например `Blackbox Studio: 5" 6S Mark4`.
В письме коротко: рама, моторы и KV, пропы, число банок, версия Betaflight.

Что внутри файлов

- В экспорте кампании — настройки полётника и его ID, но не сами логи.
- В папке случая могут быть сами логи (`before.bbl`, `after.bbl`). Если в них пишется GPS, там будут координаты полёта. Не хочешь их отправлять — удали эти файлы из архива.

6 Если что-то не так

Полётник не виден в списке портов	Нужен драйвер: в Betaflight Configurator — «Установить драйверы» или ImpulseRC Driver Fixer. Закрой конфигуратор — он может занимать порт.
«Подключён аккумулятор»	Настройки пишутся только при питании от USB. Отключи аккумулятор и нажми ещё раз.
Советы по фильтрам не появляются	Смотри «Хватает ли данных в логе» на Сводке: обычно не хватает газа до 100 % или частоты записи.
«Мало движений стиками»	Нужен полёт с резкими движениями по каждой оси — список на Сводке.

Спасибо, что помогаешь! Летаем больше — крутим меньше.